Лабораторно упражнение 5

Тема: Функции от по-висок ред. Предаване на методи като параметри на методи

I. Теоретична част

В информатиката функция от по-висок ред се нарича функция, която приема като аргументи една или повече функции и/или връща като резултат функция. Останалите функции се наричат функции от първи ред. Наричат се още първокласни функции.

Пример 1:

```
class Program
    {
        public delegate int NewDelegate(int x, int y);
        static void Display20_30(NewDelegate d)
        {
           Console.WriteLine(d(20, 30));
        }
        static int Add(int x, int y)
        {
            return x + y;
        }
        static int Sub(int x, int y)
        {
            return x - y;
        }
}
```

В примера метод `Display20_30` приема като параметър делегат от тип `NewDelegate`. Делегатът последователно сочи методите, които извършват операциите събиране, изваждане, умножение и деление на две цели числа.

Примерът може да бъде реализиран и чрез делегат от тип Func:

```
static void Display20_30(Func <int,int,int> d)
{
          Console.WriteLine(d(20, 30));
}

static void Main(string[] args)
{
            Func<int, int, int> d1 = (x, y) => x + y;
            Display20_30(d1);
}
```

Вариант с използване на ламбда функция:

```
static void Display20_30(Func <int,int,int> d)
        {
           Console.WriteLine(d(20, 30));
        }
static void Main(string[] args)
        {
            Display20_30((x, y) => x + y);
}
```

Или

```
public delegate int NewDelegate(int x, int y);

static void Display20_30(NewDelegate d)

        {

           Console.WriteLine(d(20, 30));

        }

static void Main(string[] args)
        {
            Display20_30((x, y) => x + y);
}
```

Пример 2:

```
public class Options
    {
        public string First { set; get; }
public int Second { set; get; }
    }
class Program
    {
static void Main(string[] args)
        {
            ExpGenMethod((options) =>
            {
                options.First = "One";
                options.Second = 1;
            });
            ExpGenMethod((options) =>
            {
                options.First = "Two";
                options.Second = 2;
            });
        }
        public static void ExpGenMethod(Action<Options> inputDel)
        {
            Options options = new Options();
            inputDel(options);
            Console.WriteLine(options.First + " is " +options.Second);
            Console.WriteLine();
        }
}
```

Пример 3:

```
public static double ConvertToKilo()
        {
            return 1.0 / 1000;
        }
        public static double ConvertKiloToMeter()
        {
```

```
            return 1.0 * 1000;
        }

        public static double ConvertHourToSecond()
        {
            return 1.0 * 3600;
        }

        public static double ConvertSecondToHour()
        {
            return 1.0 / 3600.0;
        }

        public static double ConvertSpeed(double number, Func< double> f1,
Func< double> f2)
        {
           return number*(f1() / f2());
        }


static void Main(string[] args)
{
      Console.Write("Enter speed in km/h");
      double speed = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      double speed1=ConvertSpeed(speed, ConvertKiloToMeter,
      ConvertHourToSecond);
      Console.WriteLine(speed1);
      Console.Write("Enter speed in m/s");
      double speed3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      double speed4 = ConvertSpeed(speed3, ConvertToKilo,
ConvertSecondToHour);
      Console.WriteLine(speed4);

}
```

II. Задачи за изпълнение

1. Да се създаде демонстрационна програма за предаване на метод като параметър при извършване на действията събиране, изваждане, умножение и деление на две числа. Методът, който извършва действието да се предаде на методът, който извежда резултата, както и стойностите, които участват в операцията. (Числата, които участват в операцията също да се предават като параметри.) Задачата да се реализира по различни начини. Да се използват делегати, делегати от тип Func, ламбда функции.
2. Да се създаде приложение, с което се извършва преобразуване на метри към километри и обратно, часове към минути/секунди и обратно, както и метър в секунда към километър в час и обратно. Приложението да демонстрира възможностите за предаване на методи като параметри на методи. Задачата да се реализира по различни начини.
3. Като се използва решението в задача 2 да се създаде приложение, което извършва преобразуване на скорост от километри в час към миля в час и обратно. Стойността на 1 миля = 1,609344 км.